Application Mobile de Suivi des Patients à Distance

Basée sur l'Internet des Objets (IoT)

Document d'Analyse Complet

UML | MCD / MLD / MPD | Besoins fonctionnels & non fonctionnels

Technologies : Flutter / Dart | Django / Laravel
PostgreSQL | MQTT | Firebase FCM

Département de Génie Informatique – ENSP Yaoundé I

Année académique 2024–2025

Contents

1 Expression des Besoins **2**

1.1 Besoins Fonctionnels . . . 2

1.1.1 Module 1 – Gestion des Utilisateurs . . . 2

1.1.2 Module 2 – Collecte des Données Physiologiques (IoT) . . . 2

1.1.3 Module 3 – Suivi Médical . . . 2

1.1.4 Module 4 – Système d'Alertes . . . 2

1.1.5 Module 5 – Communication Patient-Médecin . . . 3

1.1.6 Module 6 – Gestion des Ordonnances . . . 3

1.2 Besoins Non Fonctionnels . . . 3

2 Identification des Acteurs **5**

3 Modélisation UML **6**

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation . . . 6

3.1.1 Cas d'utilisation – Patient . . . 6

3.1.2 Cas d'utilisation – Médecin . . . 6

3.1.3 Cas d'utilisation – Administrateur . . . 7

3.1.4 Représentation graphique du diagramme de cas d'utilisation . . . 7

3.2 Description Textuelle des Cas d'Utilisation Principaux . . . 8

3.2.1 UC04 – Consulter ses constantes vitales . . . 8

3.2.2 UC06 – Exporter un rapport PDF . . . 8

3.2.3 UC16 – Créer une ordonnance numérique . . . 8

3.3 Diagramme de Classes . . . 8

3.3.1 Classes identifiées . . . 8

3.3.2 Relations entre classes . . . 10

3.3.3 Diagramme de classes global . . . 10

3.4 Diagrammes de Séquence . . . 12

3.4.1 Séquence 1 – Collecte des données et gestion des alertes . . . 12

3.4.2 Séquence 2 – Consultation des constantes vitales (Patient) . . . 13

3.4.3 Séquence 3 – Création et envoi d'une ordonnance numérique . . . 14

4 Modélisation des Données **15**

4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) . . . 15

4.1.1 Entités et Attributs 15
4.1.2 Associations 16
4.2 Modèle Logique de Données (MLD) 16
4.3 Modèle Physique de Données (MPD) 17

5 Architecture du Système **20**
5.1 Architecture Générale 20
5.2 Technologies Retenues 20

6 Planification du Projet **22**

7 Synthèse des Fonctionnalités **23**

1. Expression des Besoins

1.1 Besoins Fonctionnels

Le système doit fournir les fonctionnalités suivantes, regroupées par module fonctionnel.

1.1.1 Module 1 – Gestion des Utilisateurs

- Création de comptes Patients et Médecins avec validation.
- Authentification sécurisée (JWT / OAuth2).
- Gestion des profils : informations personnelles et médicales.
- Gestion des comptes par l'Administrateur.

1.1.2 Module 2 – Collecte des Données Physiologiques (IoT)

- Connexion aux capteurs via Bluetooth / Wi-Fi.
- Collecte automatique : température corporelle, SpO2, fréquence cardiaque.
- Transmission des données vers le serveur central (MQTT ou HTTP).
- Stockage sécurisé dans la base de données.

1.1.3 Module 3 – Suivi Médical

- Consultation des constantes vitales en temps réel.
- Historique chronologique des mesures par patient.
- Visualisation graphique des courbes de constantes vitales.
- Export de rapport PDF des constantes vitales du patient.
  - Partage du rapport avec le médecin référent.
  - Génération automatique avec graphiques et synthèse.

1.1.4 Module 4 – Système d'Alertes

- Détection automatique des anomalies dans les constantes vitales.
- Envoi de notifications push au médecin en cas d'alerte.

- Recommandations automatiques envoyées au patient.
- Historique des alertes et de leur traitement.

1.1.5 Module 5 – Communication Patient-Médecin

- Messagerie instantanée sécurisée patient-médecin.
  - Envoi de messages texte, images et fichiers médicaux.
  - Notifications push à la réception d'un message.
  - Historique de conversation persistant.

1.1.6 Module 6 – Gestion des Ordonnances

- Création et gestion des ordonnances numériques par le médecin.
  - Génération de l'ordonnance au format PDF.
  - Signature numérique du médecin.
  - Consultation de l'historique des prescriptions par le patient.
  - Notification au patient lors de l'émission d'une nouvelle ordonnance.

1.2 Besoins Non Fonctionnels

Critère	Exigence
Sécurité	Chiffrement des données médicales (AES-256, TLS), authentification JWT.
Performance	Transmission des données capteurs inférieure à 2 secondes.
Fiabilité	Disponibilité du service supérieure ou égale à 99 %, intégrité des données garantie.
Ergonomie	Interface simple et intuitive pour les patients et les médecins.
Scalabilité	Architecture supportant l'ajout de nouveaux capteurs et utilisateurs.
Portabilité	Application Flutter multiplateforme (Android / iOS).
Conformité	Respect des réglementations sur les données de santé.

Table 1.1: Besoins non fonctionnels du système

2. Identification des Acteurs

Le système implique trois catégories d'acteurs ayant des rôles et des privilèges distincts au sein de la plateforme.

Acteur	Rôle et responsabilités principales
Patient	Utilisateur principal : enregistrement, connexion capteurs IoT, consultation des constantes vitales, réception des alertes, recommandations et ordonnances, messagerie médecin, export PDF.
Médecin	Supervision médicale : consultation des données patients, réception des alertes, envoi de recommandations, messagerie patient, création d'ordonnances numériques.
Administrateur	Gestion technique : comptes utilisateurs, supervision du système, sécurité des données, maintenance de la plateforme.

Table 2.1: Acteurs du système et leurs responsabilités

3. Modélisation UML

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre les trois acteurs du système et les fonctionnalités principales de la plateforme.

3.1.1 Cas d'utilisation – Patient

- UC01 : S'inscrire / Se connecter.
- UC02 : Gérer son profil médical.
- UC03 : Connecter les capteurs IoT.
- UC04 : Consulter ses constantes vitales.
- UC05 : Visualiser l'historique des mesures.
- UC06 : Exporter un rapport PDF des constantes vitales.
- UC07 : Envoyer et recevoir des messages au médecin.
- UC08 : Consulter ses ordonnances numériques.
- UC09 : Recevoir des alertes et notifications.

3.1.2 Cas d'utilisation – Médecin

- UC10 : S'authentifier.
- UC11 : Consulter la liste de ses patients.
- UC12 : Visualiser les données physiologiques d'un patient.
- UC13 : Recevoir et traiter les alertes d'anomalie.
- UC14 : Envoyer des recommandations.
- UC15 : Échanger via la messagerie patient.
- UC16 : Créer et envoyer une ordonnance numérique.

3.1.3 Cas d'utilisation – Administrateur

- UC17 : Gérer les comptes utilisateurs.
- UC18 : Superviser le système et les journaux.
- UC19 : Gérer la sécurité et les paramètres.

3.1.4 Représentation graphique du diagramme de cas d'utilisation

La figure 3.1 présente l'ensemble des cas d'utilisation du système, regroupant les interactions entre les acteurs (Patient, Médecin, Administrateur, Visiteur) et les fonctionnalités de la plateforme. On y observe notamment les relations *«include»* et *«extend»* qui structurent les dépendances entre cas d'utilisation, ainsi que l'obligation de s'authentifier comme précondition à la quasi-totalité des opérations.

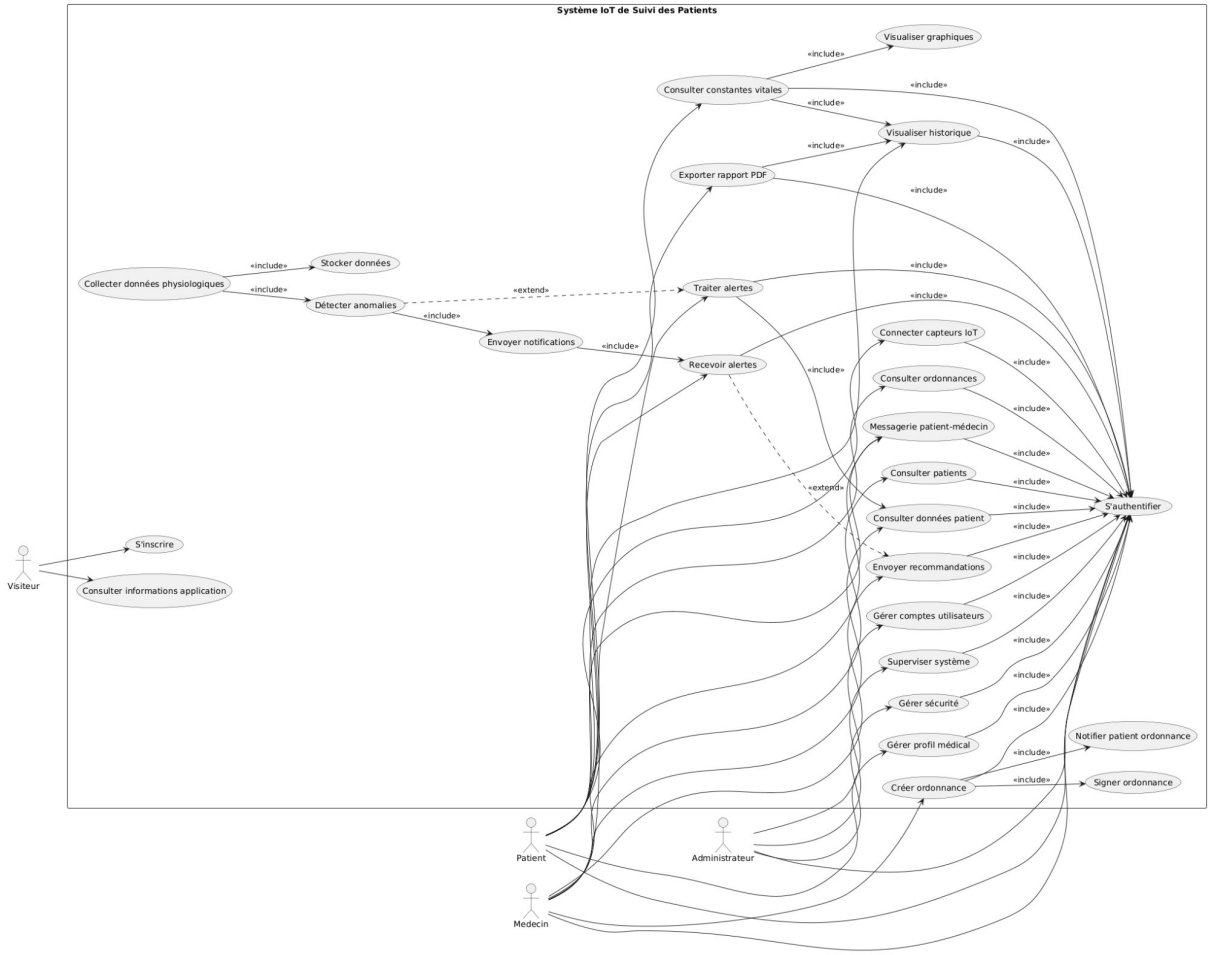

Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation global – Système IoT de Suivi des Patients

3.2 Description Textuelle des Cas d'Utilisation Principaux

3.2.1 UC04 – Consulter ses constantes vitales

Champ	Description
Acteur	Patient
Précondition	Patient authentifié, capteurs connectés et actifs.
Scénario principal	Le patient ouvre l'application. Le système affiche les dernières mesures collectées par les capteurs (température, SpO2, fréquence cardiaque). Le patient peut consulter les courbes en temps réel.
Scénario alternatif	Si aucun capteur n'est connecté, le système affiche un message invitant à connecter les dispositifs IoT.
Postcondition	Les données sont affichées et enregistrées dans l'historique.

Table 3.1: Description textuelle – UC04

3.2.2 UC06 – Exporter un rapport PDF

Champ	Description
Acteur	Patient
Précondition	Patient authentifié, historique de mesures disponible.
Scénario principal	Le patient sélectionne une période de mesure. Le système génère un rapport PDF incluant les graphiques des constantes vitales, les valeurs min/max/moyennes et une synthèse. Le patient télécharge ou partage le fichier.
Postcondition	Rapport PDF généré et disponible pour téléchargement ou partage.

Table 3.2: Description textuelle – UC06

3.2.3 UC16 – Créer une ordonnance numérique

3.3 Diagramme de Classes

3.3.1 Classes identifiées

Champ	Description
Acteur	Médecin
Précondition	Médecin authentifié, consultation du dossier patient.
Scénario principal	Le médecin remplit le formulaire d'ordonnance (médicaments, posologie, durée). Le système génère un PDF signé numériquement. Une notification est envoyée au patient. L'ordonnance est archivée dans le dossier du patient.
Postcondition	Ordonnance disponible dans le compte patient et archivée dans le système.

Table 3.3: Description textuelle – UC16

Classe	Attributs principaux	Méthodes principales
Utilisateur	id, nom, prenom, email, motDePasse, role, dateInscription	seConnecter(), seDeconnecter(), modifierProfil()
Patient (hérite Utilisateur)	dateNaissance, groupeSanguin, antecedents, medecinReferentId	connecterCapteur(), consulterConstantes(), exporterRapportPDF()
Médecin (hérite Utilisateur)	specialite, numeroOrdre, patients[]	consulterDossier(), envoyerRecommandation(), creerOrdonnance()
Administrateur (hérite Utilisateur)	niveau, permissions[]	gererCompte(), superviserSysteme()
MesurePhysiologi	id, patientId, temperature, spO2, frequenceCardiaque, timestamp	valider(), detecterAnomalie()
CapteurIoT	id, type, protocole, statut, patientId	connecter(), collecterDonnees(), transmettreVersServeur()

Classe	Attributs principaux	Méthodes principales
Alerte	id, mesureId, type, niveau, statut, timestamp	envoyer(), marquerTraitee()
Message	id, expediteurId, destinataireId, contenu, horodatage, lu	envoyer(), marquerLu()
Ordonnance	id, medecinId, patientId, medicaments[], dateEmission, duree	genererPDF(), signer(), notifierPatient()
RapportPDF	id, patientId, periode, contenu, dateGeneration	generer(), telecharger(), partager()

Table 3.4: Classes du diagramme de classes

3.3.2 Relations entre classes

- Un **Patient** possède plusieurs **MesurePhysiologique** (1..N).
- Un **Patient** utilise plusieurs **CapteurIoT** (1..N).
- Une **MesurePhysiologique** génère zéro ou plusieurs **Alerte** (0..N).
- Un **Médecin** consulte plusieurs **Patient** (0..N).
- Un **Médecin** crée plusieurs **Ordonnance** (0..N).
- Un **Patient** et un **Médecin** échangent plusieurs **Message** (0..N).
- Un **Patient** peut générer plusieurs **RapportPDF** (0..N).

3.3.3 Diagramme de classes global

Le diagramme de la figure 3.2 illustre l'ensemble des classes du système, leurs attributs, leurs méthodes et les relations d'héritage, d'association et de composition qui les relient. La classe abstraite **Utilisateur** constitue le socle commun dont héritent les classes **Patient**, **Médecin** et **Administrateur**.

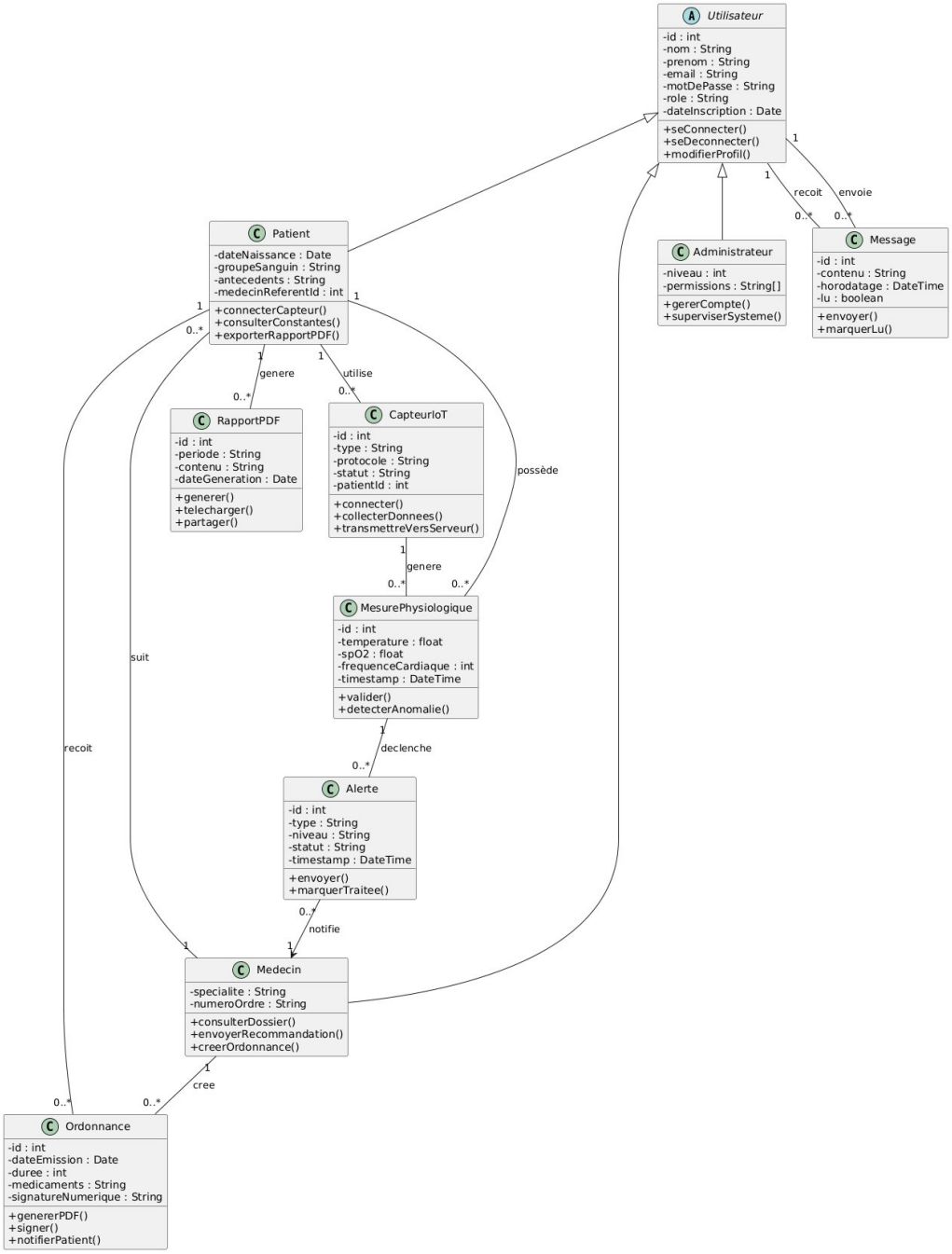

Figure 3.2: Diagramme de classes global du système

3.4 Diagrammes de Séquence

Les diagrammes de séquence modélisent les interactions dynamiques entre les acteurs et les composants du système pour trois scénarios clés du projet.

3.4.1 Séquence 1 – Collecte des données et gestion des alertes

Ce diagramme (figure 3.3) décrit le flux complet depuis la collecte automatique des données physiologiques par le capteur IoT jusqu'au traitement d'une anomalie détectée. Le fragment alternatif `alt [Anomalie détectée]` modélise le branchement conditionnel qui déclenche les notifications vers le médecin et le patient.

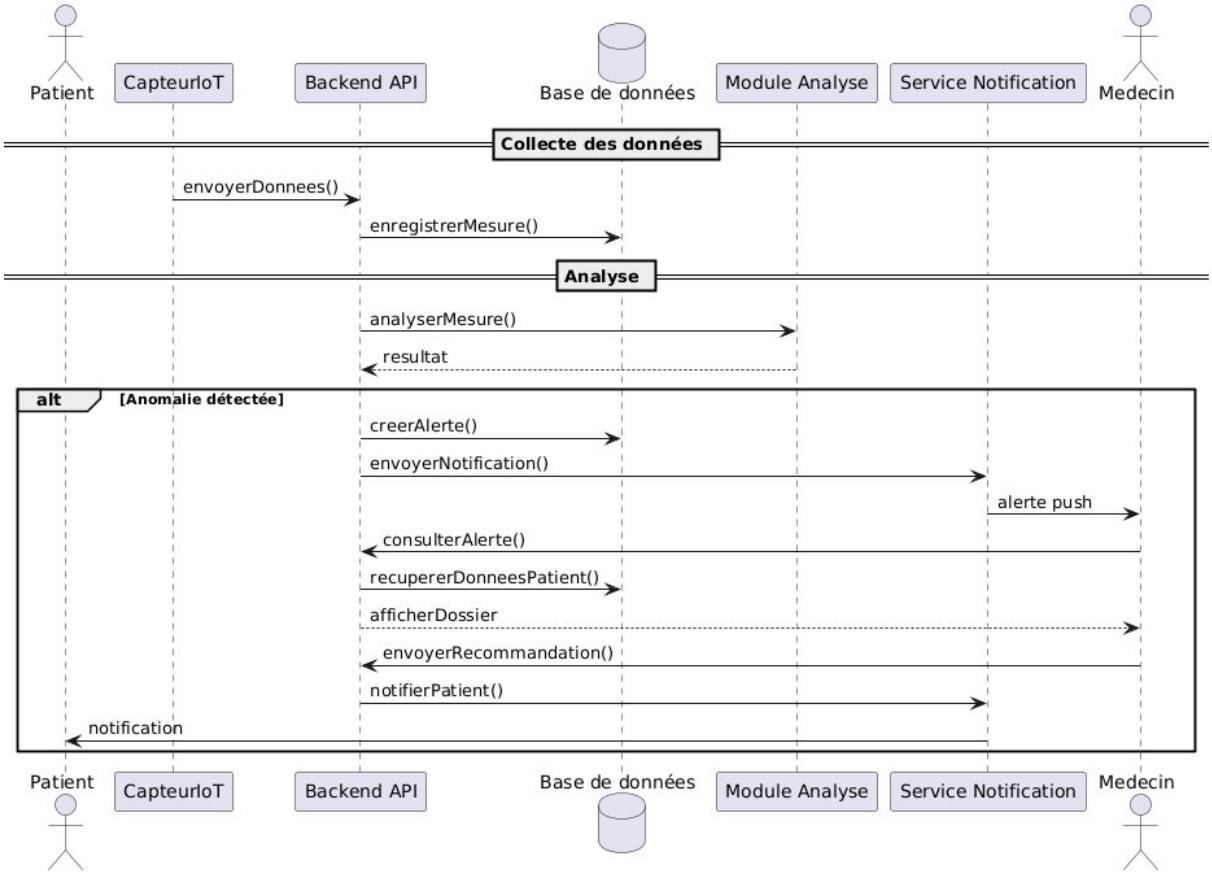

Figure 3.3: Diagramme de séquence – Collecte des données physiologiques et alerte

3.4.2 Séquence 2 – Consultation des constantes vitales (Patient)

La figure 3.4 illustre le scénario de consultation des constantes vitales par un patient. Après authentification via JWT, l'application envoie une requête au backend qui récupère les mesures en base de données et les retourne sous forme de données et graphiques affichés à l'utilisateur.

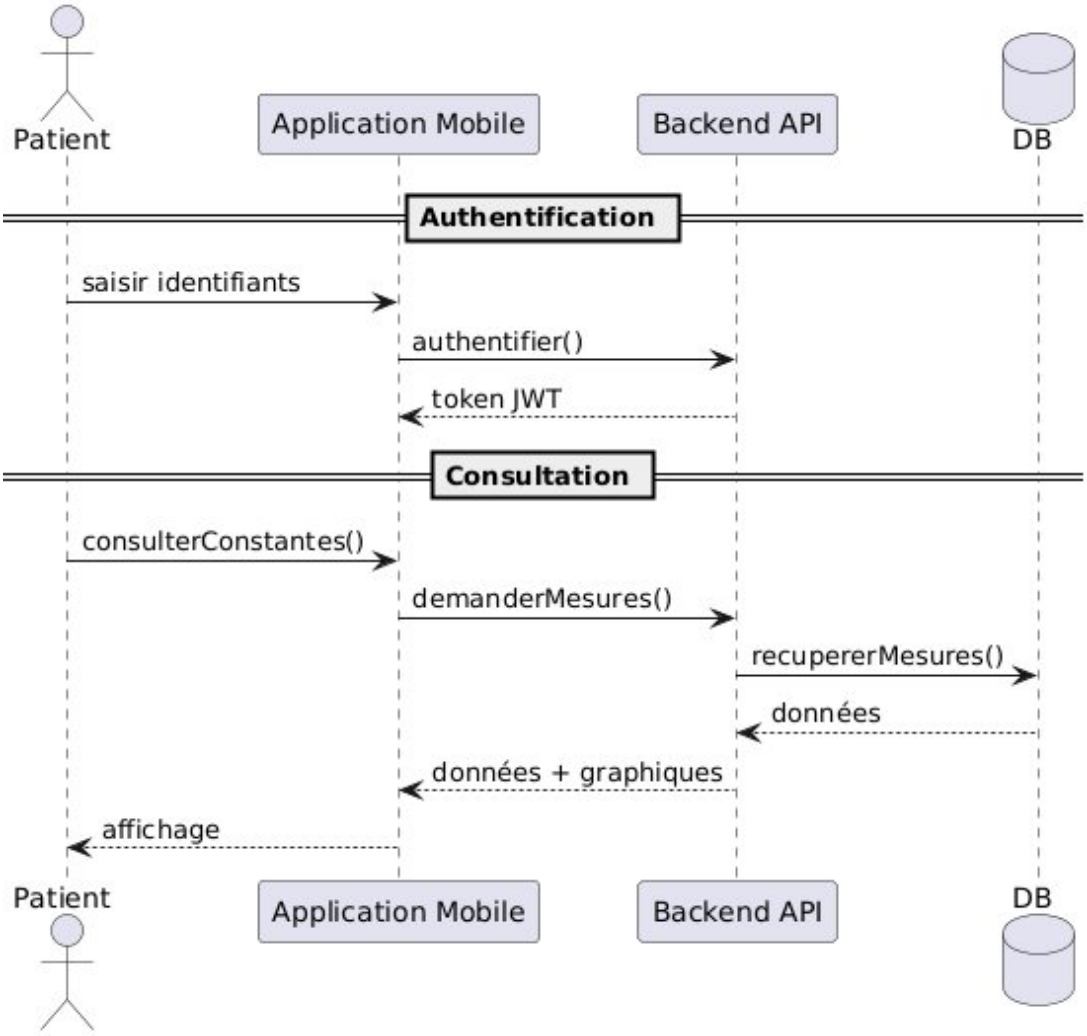

Figure 3.4: Diagramme de séquence – Consultation des constantes vitales par le patient

3.4.3 Séquence 3 – Création et envoi d'une ordonnance numérique

La figure 3.5 présente le scénario de création d'une ordonnance par le médecin. Une fois authentifié, le médecin saisit l'ordonnance ; le backend génère le PDF via le Service PDF, l'enregistre en base de données, puis notifie le patient. Le médecin peut ensuite consulter l'ordonnance, et le patient la télécharge sous forme de fichier PDF.

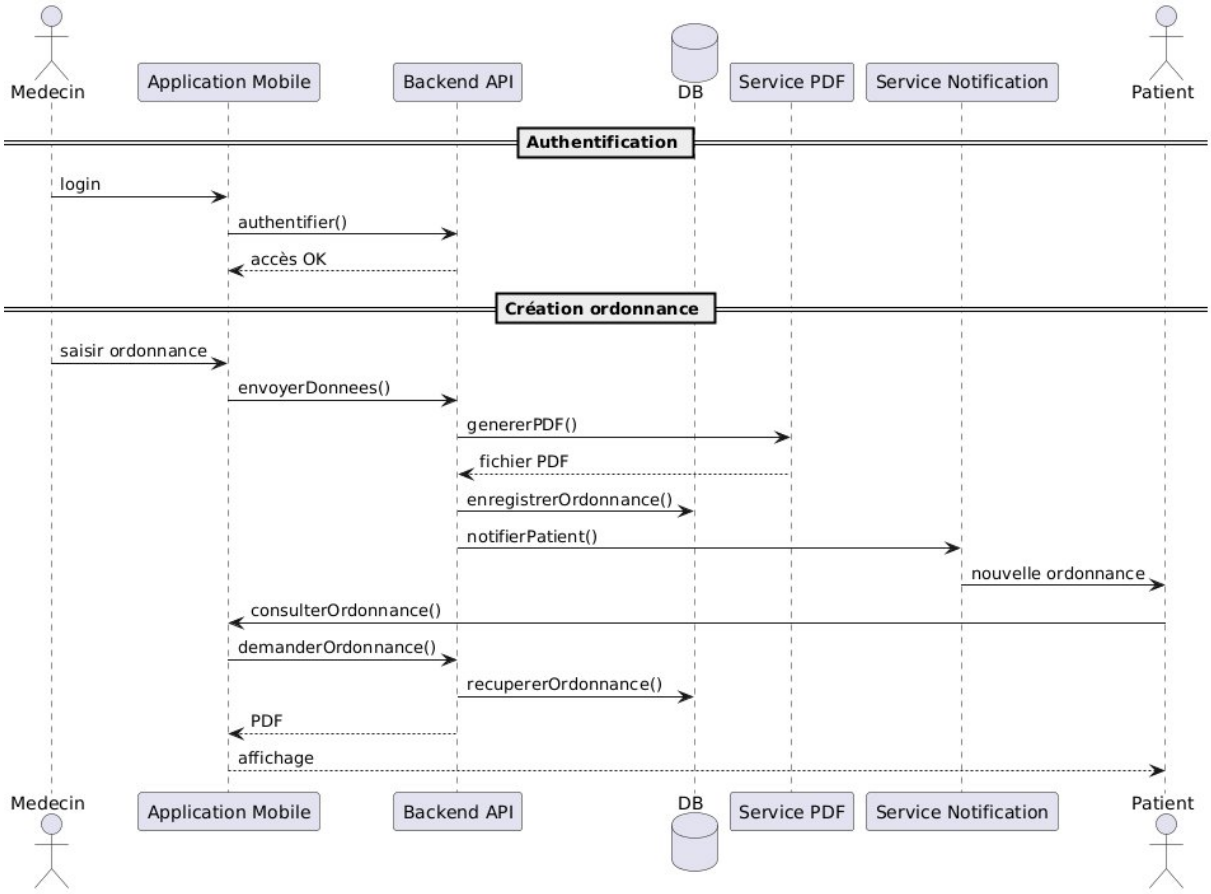

Figure 3.5: Diagramme de séquence – Génération et envoi d'une ordonnance numérique

4. Modélisation des Données

4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD identifie les entités du domaine métier et les associations qui les relient.

4.1.1 Entités et Attributs

Entité	Attributs
UTILISATEUR	id_utilisateur (PK), nom, prenom, email, mot_de_passe, role, date_inscription
PATIENT	id_patient (PK, FK → UTILISATEUR), date_naissance, groupe_sanguin, antecedents, id_medecin_referent (FK)
MEDECIN	id_medecin (PK, FK → UTILISATEUR), specialite, numero_ordre
ADMINISTRATE	id_admin (PK, FK → UTILISATEUR), niveau_acces
CAPTEUR_IOT	id_capteur (PK), type_capteur, protocole, statut, id_patient (FK)
MESURE	id_mesure (PK), temperature, spo2, frequence_cardiaque, horodatage, id_patient (FK), id_capteur (FK)
ALERTE	id_alerte (PK), type_alerte, niveau_criticite, statut, horodatage, id_mesure (FK), id_medecin (FK)
MESSAGE	id_message (PK), contenu, horodatage, lu, id_expediteur (FK), id_destinataire (FK)
ORDONNANCE	id_ordonnance (PK), date_emission, duree, medicaments, signature_numerique, id_medecin (FK), id_patient (FK)
RAPPORT_PDF	id_rapport (PK), date_generation, periode_debut, periode_fin, chemin_fichier, id_patient (FK)

Entité	Attributs

Table 4.1: Entités et attributs du MCD

4.1.2 Associations

- PATIENT **UTILISE** CAPTEUR_IOT (1, N) : un patient peut utiliser plusieurs capteurs.
- CAPTEUR_IOT **GENERE** MESURE (1, N) : un capteur produit plusieurs mesures.
- MESURE **DECLENCHE** ALERTE (0, N) : une mesure peut générer plusieurs alertes.
- MEDECIN **SUIT** PATIENT (0, N) : un médecin peut suivre plusieurs patients.
- MEDECIN **CREE** ORDONNANCE (0, N) : un médecin peut émettre plusieurs ordonnances.
- PATIENT **POSSEDE** RAPPORT_PDF (0, N) : un patient peut générer plusieurs rapports.
- UTILISATEUR **ENVOIE** MESSAGE (0, N) : patient et médecin s'échangent des messages.

4.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en tables relationnelles avec les clés primaires (PK) et étrangères (FK).

- `utilisateur(id_utilisateur, nom, prenom, email, mot_de_passe, role, date_inscriptio`
- `patient(id_patient#, date_naissance, groupe_sanguin, antecedents, #id_medecin_refer`
- `medecin(id_medecin#, specialite, numero_ordre)`
- `administrateur(id_admin#, niveau_acces)`
- `capteur_iot(id_capteur, type_capteur, protocole, statut, #id_patient)`
- `mesure(id_mesure, temperature, spo2, frequence_cardiaque, horodatage, #id_patient, #id_capteur)`
- `alerte(id_alerte, type_alerte, niveau_criticite, statut, horodatage, #id_mesure, #id_medecin)`
- `message(id_message, contenu, horodatage, lu, #id_expediteur, #id_destinataire)`

- ordonnance(id_ordonnance, date_emission, duree, medicaments, signature_numerique, #id_medecin, #id_patient)
- rapport_pdf(id_rapport, date_generation, periode_debut, periode_fin, chemin_fichier #id_patient)

4.3 Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD présente la définition SQL des tables principales, conforme à PostgreSQL.

Listing 4.1: DDL PostgreSQL – Tables principales

```
CREATE TABLE utilisateur (
    id_utilisateur  SERIAL PRIMARY KEY,
    nom             VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom          VARCHAR(100) NOT NULL,
    email           VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    mot_de_passe    VARCHAR(255) NOT NULL,
    role            VARCHAR(20) CHECK (role IN ('patient','medecin'
       ,'admin')),
    date_inscription TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE patient (
    id_patient          INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES utilisateur(
       id_utilisateur),
    date_naissance      DATE,
    groupe_sanguin      VARCHAR(5),
    antecedents         TEXT,
    id_medecin_referent INTEGER REFERENCES medecin(id_medecin)
);

CREATE TABLE medecin (
    id_medecin   INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES utilisateur(
       id_utilisateur),
    specialite   VARCHAR(100),
    numero_ordre VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE capteur_iot (
    id_capteur   SERIAL PRIMARY KEY,
    type_capteur VARCHAR(50),
    protocole    VARCHAR(20),
```

```
    statut        VARCHAR(20) DEFAULT 'actif',
    id_patient    INTEGER REFERENCES patient(id_patient)
);

CREATE TABLE mesure (
    id_mesure           SERIAL PRIMARY KEY,
    temperature         DECIMAL(5,2),
    spo2                DECIMAL(5,2),
    frequence_cardiaque INTEGER,
    horodatage          TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_patient          INTEGER REFERENCES patient(id_patient),
    id_capteur          INTEGER REFERENCES capteur_iot(id_capteur)
);

CREATE TABLE alerte (
    id_alerte         SERIAL PRIMARY KEY,
    type_alerte       VARCHAR(50),
    niveau_criticite  VARCHAR(20),
    statut            VARCHAR(20) DEFAULT 'ouverte',
    horodatage        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_mesure         INTEGER REFERENCES mesure(id_mesure),
    id_medecin        INTEGER REFERENCES medecin(id_medecin)
);

CREATE TABLE message (
    id_message     SERIAL PRIMARY KEY,
    contenu        TEXT NOT NULL,
    horodatage     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    lu             BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    id_expediteur  INTEGER REFERENCES utilisateur(id_utilisateur),
    id_destinataire INTEGER REFERENCES utilisateur(id_utilisateur)
);

CREATE TABLE ordonnance (
    id_ordonnance       SERIAL PRIMARY KEY,
    date_emission       DATE NOT NULL,
    duree               INTEGER,
    medicaments         TEXT NOT NULL,
    signature_numerique VARCHAR(512),
    id_medecin          INTEGER REFERENCES medecin(id_medecin),
    id_patient          INTEGER REFERENCES patient(id_patient)
```

```sql
);

CREATE TABLE rapport_pdf (
    id_rapport      SERIAL PRIMARY KEY,
    date_generation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    periode_debut   DATE,
    periode_fin     DATE,
    chemin_fichier  VARCHAR(255),
    id_patient      INTEGER REFERENCES patient(id_patient)
);
```

5. Architecture du Système

5.1 Architecture Générale

Le système adopte une architecture trois tiers (présentation, logique métier, données) complétée par une couche IoT.

Couche	Technologies et Composants
Présentation (Client)	Flutter / Dart – Application multiplateforme Android & iOS.
Logique Métier (Backend)	Django (Python) ou Laravel (PHP) – API RESTful.
Données	PostgreSQL – Stockage relationnel sécurisé.
Communication IoT	MQTT Broker (Mosquitto) ou HTTP pour la collecte des capteurs.
Notifications	Firebase Cloud Messaging (FCM) pour les notifications push.
Stockage fichiers	Serveur de fichiers pour les rapports PDF et les ordonnances.

Table 5.1: Architecture générale du système

5.2 Technologies Retenues

Module	Technologie	Justification
Application mobile	Flutter / Dart	Multiplateforme, performance native, UI riche.
Backend API	Django REST Framework	Robuste, sécurisé, écosystème Python adapté à l'IoT.
Base de données	PostgreSQL	Fiabilité, support JSON, open source.
Protocole IoT	MQTT	Léger, optimisé pour faible bande passante.
Authentificatio	JWT	Sécurisé, stateless, standard industrie.
Notifications	Firebase FCM	Gratuit, fiable, multiplateforme.
Génération PDF	ReportLab (Python)	Génération programmatique de rapports PDF.
Chat temps réel	WebSocket / Django Channels	Communication bidirectionnelle en temps réel.

Table 5.2: Technologies retenues et justifications

6. Planification du Projet

Le projet est conduit selon le Processus Unifié (UP) avec les quatre phases suivantes.

Phase	Activités principales	Livrable
Inception	Définition des besoins, identification des acteurs, étude de faisabilité.	Cahier des charges
Élaboration	Modélisation UML, MCD/MLD/MPD, architecture logicielle.	Document d'analyse
Construction	Développement Flutter, backend API, intégration capteurs IoT, messagerie, ordonnances, export PDF.	Application fonctionnelle
Transition	Tests unitaires et intégration, correction des anomalies, déploiement, documentation utilisateur.	Version déployée + documentation

Table 6.1: Planification selon le Processus Unifié

7. Synthèse des Fonctionnalités

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des fonctionnalités du système.

Fonctionnalit	Module
Gestion des comptes et authentificatio	Utilisateurs
Patient, Médecin, Admin	
Connexion et gestion des capteurs IoT	IoT
Patient	
Collecte automatique des constantes vitales	IoT
Capteur / Système	
Consultation et visualisation graphique	Suivi médical
Patient, Médecin	
Historique des mesures	Suivi médical

Fonctionnalit	Module
Patient, Médecin	
Système d'alertes et notifications push	Alertes
Médecin, Patient	
Envoi de recommandatic	Alertes
Médecin	
Supervision administrative	Admin
Administrateur	
Messagerie instantanée patient-médecin	Communication
Patient, Médecin	
Ordonnances numériques avec PDF signé	Ordonnances
Médecin, Patient	
Export rapport PDF des constantes vitales	Suivi médical

Fonctionnalit Module
Patient

Table 7.1: Synthèse complète des fonctionnalités